

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи असुसидального тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис 21

Рисунок 1 - Схема

Исходные значения приведены в таблице 1

Таблица 1

Вариант	25										
$E_{\text{пол}}$	В	$R_{\text{вн1}}$	$X_{\text{вн1}}$	$I_{\text{вн2}}$	$\varphi_{\text{вн}}$	$G_{\text{вн2}}$	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	Ом	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
25	25	5	2	15	15	0.1	4	6	47	10	120
C_2		R_3		L_3		C_3		I_n			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		В			
25		17		20		∞		50			

Требуется

1. Рассчитать ток во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для всех независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. Рассчитать ток во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.